

TB Filter Table

Wersja: 1.1.0 | Data dokumentacji: 2026-08-17

Przegląd

Przekształca zmienny kształt harmoniczny tabeli widmowej w poruszający się filtr o pustych, szklistych, wokalnych, schodkowych i zawiniętych barwach.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Konwencjonalny filtr oferuje znajomy kształt odcięcia i rezonansu, ale złożone, ewoluujące kontury często wymagają wielu pasm EQ i ścieżek automatyzacji. TB Filter Table konwertuje profil harmoniczny wybranej ramki tabeli jednocyklowej na odpowiedź filtra. Przesunięcie Frame, wybranie innej tabeli lub użycie Frame LFO zmienia cały kontur jako jeden muzyczny gest, natomiast opcjonalnie Drive dodaje oddzielny nieliniowy kolor po filtrze.

Czego możesz się spodziewać

- Ciągły lub stopniowany ruch przez proceduralne kontury harmoniczne zamiast pojedynczego statycznego nachylenia filtra
- Cztery różne znaki fazowe, ruch kierunkowy Frame i opcjonalny nieliniowy kolor Drive
- Duża biblioteka tabel proceduralnych plus rysowalne tabele Custom, które można zapisywać lub wymieniać osobno
- Ustawienia fabryczne i użytkownika, które przywołują pełny efekt, w tym tabelę Custom i stan LFO

Jak to działa

Wybrana tabela zawiera serię kształtów harmonicznych. Frame wybiera pozycję w tej serii, a wtyczka zamienia wybrany kształt w kontur filtra, zamiast odtwarzać go jako oscylator.

Cutoff umieszcza kontur w widmie, Resonance zmienia jego kontrast, a Phase zmienia swój charakter czasowy i fazowy. Frame LFO może automatycznie przemieszczać się po tabeli, podczas gdy Drive dodaje po filtrze oddzielny kolor zależny od wejścia.

Szybki start

- 1** Załaduj Init lub najbliższy preset fabryczny i wybierz Table, którego podstawowy kontur pasuje do źródła.
- 2** Poruszaj Frame za pomocą pokrętła lub wodospadu, aż pojawi się przydatny pusty, wokalny, szklisty, złożony lub schodkowy znak.
- 3** Ustaw Cutoff za pomocą pokrętła lub znacznika odpowiedzi, tak aby kontur znalazł się w użytecznym rejestrze; pamiętaj, że umieszcza harmoniczną 24, a nie normalny róg filtra.
- 4** Dostosuj Resonance pod kątem kontrastu konturu, a następnie ustaw Mix przed podjęciem decyzji, czy źródło potrzebuje Drive.
- 5** Porównaj MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL i RAW w tym samym fragmencie i zachowaj charakter fazy, który obsługuje transjenty i częściowe połączenie.
- 6** Dodaj ruch Morph LFO za pomocą Type, kierunkowego Range i Rate; przesuń bazową pozycję Frame, jeśli aktywny ruch zatrzymuje się na końcu tabeli.
- 7** Otwórz EDIT tylko wtedy, gdy potrzebne są narzędzia tabeli Drive lub Custom i rozróżnij plik tabeli .tbft od pełnego ustawienia wstępnego użytkownika .tbftpreset.
- 8** Porównaj z bypass przy dopasowanym poziomie odsłuchu, pozostaw włączoną kompensację opóźnienia DAW i zachowaj zapas poziomu: nie ma kontrolki Output dla użytkownika, a tryby inne niż RAW mogą dodać do +12 dB wewnętrznej automatycznej kompensacji.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Wyświetla wodospad i reakcję

Górny wodospad pokazuje autorskie klatki tabeli i podkreśla klatkę na żywo używaną przez silnik audio. Poniższy wykres TABLE FIR RESPONSE pokazuje aktualną odpowiedź filtra w stanie ustalonym przed Drive i przed suchym/mokrym Mix. To nie jest widmo wejściowe, miernik wyjściowy ani dźwięk FFT. Przeciągnij wodospad, aby przesunąć podstawę Frame; przeciągnij tylko pionowy znacznik na wykresie odpowiedzi, aby zmienić wartość Cutoff.

Table i Frame

Table wybiera CUSTOM lub jedną z proceduralnych tabel Factory. Przyciski lewy i prawy umożliwiają poruszanie się po całej bibliotece tabel i zawijanie jej na obu końcach. Frame to pozycja bazowa w wybranej tabeli. Puste pozycje pomiędzy autorskimi klatkami kluczowymi albo interpolują płynnie, albo wybierają najbliższą autorską klatkę, gdy w tabeli zastosowano ruch Stepped.

Odcięcie, Resonance i Phase

Cutoff (H24) umieszcza dwudziestą czwartą harmoniczną tabeli na wybranej częstotliwości; nie jest to typowy punkt odcięcia filtra dolnoprzepustowego. Aby zachować zgodność z automatyką hosta, publiczna współrzędna pozostaje w zakresie od 20 Hz do 20 kHz z centrum krzywej przy 1 kHz, natomiast UI, DSP i stan schema 5 używają 200 Hz jako efektywnej dolnej granicy. Resonance zmienia kontrast i głębokość konturu widmowego. MINIMUM, LINEAR i ORIGINAL stosują wewnętrzną automatyczną kompensację poziomu ograniczoną do +12 dB, a RAW ją pomija. MINIMUM preferuje odpowiedź przyczynową, LINEAR używa symetrycznej odpowiedzi o stałym opóźnieniu, ORIGINAL zachowuje więcej charakteru fazowego ramki źródłowej, a RAW bardziej bezpośrednio przekształca kształt fali w surowe jądro filtra. Wszystkie tryby fazy zachowują to samo zgłaszane wyrównanie, ale słyszalny transjent i charakter przy częściowym Mix mogą się różnić.

Morph LFO

TYPE wybiera OFF, SINE, TRI, SAW, SQR lub RND. RANGE działa kierunkowo: wartości dodatnie przesuwają Frame w górę od pozycji bazowej, wartości ujemne przesuwają go w dół, a pozycja neutralna zatrzymuje przesunięcie. Ruch nie jest symetryczny po obu stronach pozycji bazowej. RATE działa swobodnie i nie synchronizuje się z tempem DAW. Aktywna pozycja Frame jest ograniczona końcami tabeli; ustawienie bazy zbyt blisko końca w kierunku ruchu może spłaszczyć część przebiegu.

EDYCJA I TABLE TOOLS

Rzeczywisty widok główny i widok TABLE TOOLS pokazano razem powyżej. EDIT otwiera ten dodatkowy obszar roboczy, który ujawnia Drive, większą szynę Frame, elementy sterujące ustawieniami wstępnymi/historią i edycję tabeli Custom. NEW tworzy tabelę Custom z dwiema klatkami kluczowymi. CAPTURE kopiuje aktualnie renderowaną ramkę do tego samego gniazda Custom. DRAW FRAME pozwala narysować bieżący przebieg i zatwierdzić go do Custom po zakończeniu gestu. CLEAR usuwa autorską ramkę w bieżącym gnieździe, gdy wybrano Custom. TABLE FILE importuje lub eksportuje tylko dane tabeli .tbft; jest on niezależny od pełnego zestawu wtyczek.

FRAME LFO narzędzia

Zakładka FRAME LFO udostępnia te same elementy sterujące Type, Range i Rate w większym obszarze roboczym i pokazuje oddzielnie pozycje BASE i LIVE. Otwarcie lub zamknięcie dowolnego widoku narzędzia nie powoduje zmiany dźwięku. Nawigacja za pomocą klawiatury może przesuwać Frame małymi lub większymi krokami, przeskakiwać do końców, przełączać tabele, otwierać EDIT i usuwać klatkę kluczową Custom, gdy odpowiedni widok jest aktywny.

Ustawienia wstępne i kontrola historii

Wstępnie ustawione przeglądarki grupują Essentials, Motion, Character, Showcase i USER. Poprzedni i Następny poruszają się po ustawieniach fabrycznych i użytkownika, podczas gdy Zapisz ustawienia użytkownika, Undo i Redo zarządzają całkowitymi zmianami stanu. Ustawienie fabryczne to Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold i Broken Speaker.

Table biblioteki i typy plików

Biblioteka tabel Factory zawiera podstawy, drabiny harmoniczne, kontury widmowe, geometrię, orbity wielomianowe, symetrię Phase, architekturę impulsową, Fold i Warp, organiczne Motion i krzywe eksperymentalne. Każda grupa zawiera wiele tabel proceduralnych o różnej gęstości klatek kluczowych i zachowaniu Smooth lub Stepped. Presety użytkownika korzystają z pliku .tbftpreset i są przechowywane w Documents/TB Filter Table/Presets/User; Pliki .tbft zawierają tylko tabelę Custom i jej zachowanie podczas przekształcania.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
TABLE	Wybiera CUSTOM lub proceduralną tabelę Factory, której harmoniczny kształt staje się odpowiedzią filtra. Najpierw wybierz szeroki znak, a następnie użyj Frame, aby znaleźć w nim użyteczną pozycję.
FRAME	Wybiera pozycję bazową wewnątrz wybranej tabeli i można ją również przeciągnąć na wodospad. Zapoznaj się szeroko przed udoskonaleniem Cutoff lub Resonance, ponieważ Frame zmienia pełny kontur harmoniczny.
CUTOFF (H24)	Umieszcza harmoniczną 24 tabeli na wybranej częstotliwości; to nie jest konwencjonalny narożnik filtrujący. Przeciągnij znacznik odpowiedzi przez źródło i posłuchaj przydatnego rejestru, a nie znanego rogu dolnoprzepustowego.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
RESONANCE	Zmienia kontrast i głębokość konturu pochodzącego z tabeli; MINIMUM, LINEAR i ORIGINAL stosują następnie wewnętrzną automatyczną kompensację poziomu ograniczoną do +12 dB, a RAW ją pomija. Zwiększaj kontrast ostrożnie i porównuj głośność zewnętrze, ponieważ wewnętrzna kompensacja jest ograniczona do +12 dB i nie działa w RAW.
DRIVE	Dodaje zależny od wejścia kolor nieliniowy po filtrze tabeli. Jego neutralna pozycja dokładnie omija scenę kolorystyczną. Najpierw ustaw filtr, a następnie dodaj tylko tyle kolorów, aby obsłużyć źródło bez ostrego aliasingu lub utraty zapasu.
MIX	Łączy ścieżki bezpośrednie i filtrowane z wyrównanymi opóźnieniami. Użyj częściowego przejścia, aby zachować stany przejściowe, gdy RAW lub głęboki kontur jest celowo szorstki.
PHASE	Wybiera MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL lub RAW charakter fazowy i przejściowy, zachowując stałe wyrównanie. Porównaj wszystkie cztery tryby w tym samym krótkim fragmencie, zwłaszcza na perkusji i przy częściowym Mix.
MORPH LFO TYPE	Wybiera ruch OFF, SINE, TRI, SAW, SQR lub RND dla aktywnego Frame. Wybierz kształt ruchu według rytmu i ciągłości: płynny przepływ fal, SQR kroków i RND utrzymuje nową pozycję w każdym cyklu.
MORPH LFO RANGE	Ustawia zakres ruchu w jednym kierunku powyżej lub poniżej podstawy Frame; nie jest to głębokość symetryczna. Trzymaj pozycję bazową z dala od końca tabeli w wybranym kierunku, aby aktywna pozycja Frame nie pozostawała ograniczona.
MORPH LFO RATE	Ustawia płynną prędkość ruchu Frame bez synchronizacji tempa DAW. Ustaw prędkość w całym układzie; działa swobodnie i nie blokuje się w tempie.
BYPASS	Zwraca sygnał bezpośredni o stałym opóźnieniu, podczas gdy stan wewnętrzny jest kontynuowany, zapewniając płynny powrót. Porównaj na dopasowanym poziomie odsłuchu z włączoną kompensacją opóźnienia DAW.
NEW	Tworzy nową tabelę Custom z dwiema klatkami kluczowymi. Użyj go, gdy zaimportowana lub przechwycona tabela jest zbyt złożona, aby można ją było edytować w zamierzony sposób.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
CAPTURE	Kopiuje aktualnie renderowaną ramkę do odpowiedniego gniazda tabeli Custom. Przechwyć przydatną klatkę fabryczną, przejdź do innego miejsca i dodaj tylko tyle klatek kluczowych, aby opisać przejście.
DRAW FRAME	Umożliwia narysowanie i normalizację przebiegu zapisanego w bieżącym gnieździe Custom. Najpierw utwórz szerokie kształty, zwolnij, aby zatwierdzić i przesłuchaj interpolację przed narysowaniem drobniejszych szczegółów.
CLEAR	Usuwa autorską klatkę kluczową Custom w bieżącym gnieździe. Usuń niepotrzebne, autorskie klatki, gdy przejście wydaje się zatłoczone lub zmienia się zbyt szybko.
TABLE FILE	Importuje lub eksportuje dane tabeli .tbft Custom oddzielnie od kompletnego zestawu wstępnego wtyczki. Użyj .tbft do wymiany tylko tabeli i .tbftpreset, gdy trzeba przywołać cały dźwięk.

Praktyczne zastosowania

Powolny pad lub przemiana drona

- Rozpocznij od Gentle Pad Motion lub Slow Vowel Bloom.
- Wybierz płynną tabelę Organic Motion lub Spectral Contours i umieść bazową pozycję Frame z dala od końca zakresu ruchu.
- Użyj SINE lub TRI z wolnym Rate i umiarkowanym zasięgiem kierunkowym.
- Ustaw Mix na żadaną głębokość i pozostaw Drive neutralny, aż ruch widmowy zostanie zrównoważony.

Oczekiwany wynik: Trwały dźwięk stopniowo zmienia kolor i formę wewnętrzną, bez konieczności poruszania się wieloma pasmami EQ.

Formant bębna lub ruch schodkowy

- Zaczynij od Hollow Drum Focus lub Pulse Steps i zapętlaaj najczystsze trafienia.
- Przesuń Cutoff, aż kontur podtrzyma ciało lub atak.
- Porównaj MINIMUM z RAW i użyj tabeli SQR, SAW lub Stepped, gdy pożądana jest twarda zmiana rytmiczna.
- Zmniejsz Mix lub Resonance, jeśli stan przejściowy traci zbyt dużą wagę.

Oczekiwany wynik: Bębny zyskują animowane nacięcia i charakter formantu, podczas gdy bezpośrednie uderzenie może pozostać obecne aż do Mix.

Kolor wokalny lub syntezytorowy

- Wybierz Vocal Formant Lift, Liquid Reed lub Prime Choir.
- Najpierw przeciągnij Frame, aby znaleźć samogłoskę lub strukturę częściową, a następnie przesuń Cutoff, aby umieścić go wokół źródła.
- Użyj ORIGINAL, aby uzyskać więcej charakteru fazy źródłowej, lub LINEAR, gdy preferowany jest kontur ze stałym opóźnieniem.
- Dodaj tylko tyle Resonance i Drive, aby formant był przejrzysty bez tworzenia ostrego nagromadzenia zależnego od poziomu.

Oczekiwany wynik: Źródło nabiera barwy wokalne, trzcinowej lub chóralnej, która pozostaje powiązana z oryginalnym wykonaniem.

Konserwatywny kontur autobusu

- Zaczynij od Subtle Bus Contour i utrzymuj Mix na niskim poziomie.
- Użyj szerokiego, stabilnego obszaru tabeli i unikaj szybkich ruchów LFO.
- Ustaw Drive w pozycji neutralnej i porównaj tryby fazowe w całym układzie.
- Level-dopasuj poza wtyczką przed podjęciem decyzji, czy kontur poprawia magistralę.

Oczekiwany wynik: Autobus otrzymuje powściągliwy kształt widmowy, nie zmieniając się w oczywisty efekt ruchu.

Zbuduj i wymień tabelę Custom

- Otwórz EDIT i TABLE TOOLS, a następnie użyj NEW lub CAPTURE, aby utworzyć pierwsze ramki Custom.
- Przejdź do innego miejsca Frame, narysuj lub przechwyć kontrastujący kształt i przesłuchaj interpolację przed dodaniem kolejnych klatek.
- Wyeksportuj tabelę jako .tbft, jeśli ma być udostępniana tylko tabela, i zapisz plik .tbftpreset, gdy muszą zostać zwrócone całe ustawienia efektu.

Oczekiwany wynik: Kontur filtra osobistego wielokrotnego użytku można przenosić między projektami bez mylenia danych w tabeli z pełnym stanem wtyczki.

Typowe pułapki

Jeśli dźwięk staje się znacznie cichszy, zmniejsz Resonance lub Mix i wyrównaj poziom zewnętrznie; wtyczka nie ma kontrolki Output dla użytkownika, a wewnętrzna automatyczna kompensacja jest ograniczona do +12 dB i pomijana w RAW, więc głębokie kontury nadal mogą tracić poziom.

Cutoff (H24) nie jest konwencjonalnym dolnoprzepustowym zakretem, więc oceń całą krzywą reakcji i dźwięk, a nie spodziewaj się znajomego zachowania przy odcięciu.

Jeśli ruch Frame LFO wydaje się zatrzymywać, odsuń bazową pozycję Frame od końca tabeli lub odwróć znak Range; aktywna pozycja jest ograniczana na krańcach.

Zakres przesuwania się w jednym kierunku od podstawy Frame i nie zapewnia oddzielnego symetrycznego trybu plus/minus.

Wyświetlana odpowiedź nie uwzględnia Drive i Mix, zatem widoczna krzywa nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wyników zależnych od poziomu lub wyników częściowego mieszania.

Wysoki Drive na jasnym materiale może nadal powodować aliasing, choć nieliniowa-minus-liniowa pozostałość Drive korzysta z najwyższej jakości ścieżki oversamplingu true 2x polyphase-IIR, aby zmniejszyć zawinięte składniki aliasingu.

RAW i częściowy Mix mogą powodować celową szorstkość, rozmazanie impulsowe lub zabarwienie fazowe; wybierz inny Phase, gdy znak ten zasłania źródło.

Stałe opóźnienie przetwarzania wymaga kompensacji DAW i nie jest przeznaczone jako ścieżka śledzenia na żywo o zerowym opóźnieniu.

Bieżący panel nie oferuje synchronizacji z tempem, kontrolki Output dla użytkownika, MIDI, odtwarzania jako oscylator, importu zewnętrznych IR ani importu tabel przez przeciąganie. MINIMUM, LINEAR i ORIGINAL zawierają wewnętrzną automatyczną kompensację ograniczoną do +12 dB; RAW ją pomija.